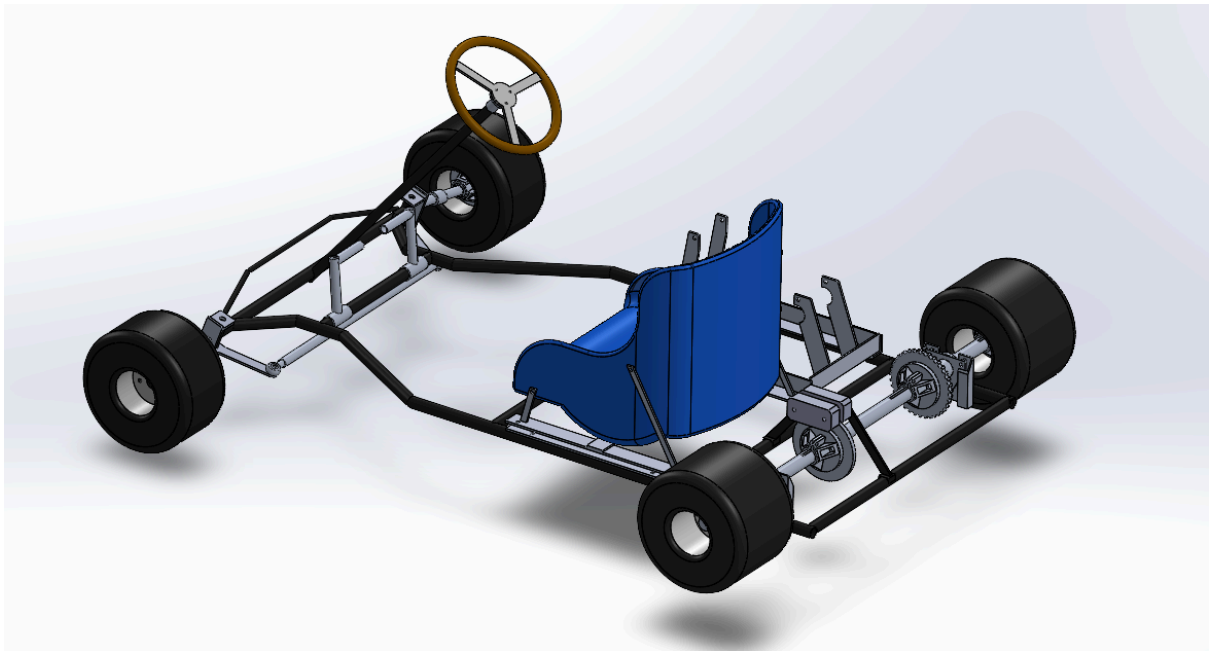


MEMORIA AEGDM

DISEÑO DE UN KART



Grupo T12

Joan Comabella Llavina

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. MOTIVACIÓN.....	4
3.MODELO REAL.....	5
4. MATERIALES ELEGIDOS.....	6
5. PRINCIPALES MOVIMENTOS.....	7
6. ANÁLISIS.....	9
7. DISEÑO DE UN MOLDE.....	10
8. CONCLUSIONES.....	11
9. ANNEXOS.....	12
9.1. ANNEX 1: PLANOS.....	12
9.2. ANNEX 2: INFORME ANÁLISIS.....	38
9.3. ANNEX 3: HOJA ASIGNACIÓN DEL PROYECTO.....	39

1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo hemos llevado a cabo la modelización de un kart con el objetivo de analizar y comprender los aspectos fundamentales de su diseño estructural y dinámico. Este tipo de vehículos, utilizados tanto en competiciones deportivas como en actividades recreativas, requieren una integración precisa de elementos mecánicos, aerodinámicos y ergonómicos para garantizar un rendimiento óptimo.

El modelo desarrollado en este proyecto está inspirado en un diseño real de un kart recreativo, tomando como referencia características clave como dimensiones, materiales y configuraciones mecánicas. A partir de esta base, se han realizado adaptaciones para ajustarlo a las condiciones de estudio y a los objetivos planteados.

La metodología empleada incluye la definición de la geometría del chasis, el análisis de los componentes críticos y la simulación del comportamiento del kart bajo diferentes condiciones operativas. Para ello, se han utilizado herramientas de diseño asistido por ordenador (CAD) y software de análisis estructural y dinámico, lo que ha permitido evaluar la resistencia, la estabilidad y la eficiencia del modelo.

Este estudio no solo busca profundizar en el conocimiento técnico sobre el diseño de karts, sino también proporcionar una base para futuras mejoras y optimizaciones en este tipo de vehículos. Además, se espera que los resultados obtenidos sirvan como referencia para el desarrollo de proyectos similares en el ámbito académico o profesional.

2. MOTIVACIÓN

Como muchos niños apasionados por el mundo del automovilismo, todos nosotros soñamos con ser pilotos de Fórmula 1. Crecimos imaginando que algún día estaríamos detrás del volante de un monoplaza, compitiendo en las pistas más emblemáticas del mundo. Sin embargo, varias limitaciones hicieron imposible cumplir con uno de los primeros pasos esenciales hacia ese sueño: tener nuestro propio kart. A pesar de las dificultades, ese deseo ha seguido persistiendo durante los años, alimentando nuestro interés por el diseño, la ingeniería, y la pasión por las carreras.

Este proyecto busca dar vida a esa ilusión infantil a través del modelaje 3D y la elaboración de planos de un kart. Inspirados por la historia de pilotos como Lewis Hamilton, cuyo padre trabajó incansablemente para construirle un kart en sus inicios, hemos decidido diseñar piezas de un kart que pueden ser fabricadas en casa utilizando materiales accesibles, como el aluminio o el acero. Hamilton, al igual que otros grandes nombres en la F1, comenzó su carrera en condiciones humildes, demostrando que la pasión y la creatividad pueden superar obstáculos financieros.

En este trabajo, hemos modelado y diseñado cada componente del kart pensando en su fabricación casera, promoviendo una solución accesible para quienes comparten este sueño pero enfrentan barreras similares. Así, este proyecto no solo representa un desafío técnico, sino también una conexión personal con esa aspiración de infancia y un homenaje a la perseverancia de quienes han logrado triunfar en este deporte desde sus inicios más humildes.

3.MODELO REAL

Como ninguno de nosotros tiene un kart real en casa, decidimos inspirarnos en un modelo real que encontramos en internet. Este modelo, aunque ha sido nuestra fuente de inspiración, no es 100% igual al kart que hemos diseñado.

Como se puede observar, el modelo presenta un pequeño motor de motocicleta, un depósito de combustible y un tubo de escape, elementos que no hemos incluido en nuestro diseño inicial. Sin embargo, estos componentes podrían ser adquiridos fácilmente por el usuario final en tiendas especializadas o de segunda mano, utilizando motores pequeños como los de motocicletas u otros sistemas de propulsión compatibles. También se podrían incorporar depósitos de combustible adaptables, disponibles en mercados locales o plataformas en línea.

Inicialmente, nuestra intención era hacer una réplica exacta de las fotografías encontradas. Pero, a medida que avanzábamos en el modelado de las piezas, nos dimos cuenta de que este objetivo era demasiado ambicioso y complejo. Por ello, optamos por simplificar el diseño, manteniendo la esencia del modelo original pero adaptándolo a nuestras necesidades. Así, hemos diseñado un soporte para motor, de manera que, en caso de construir nuestro kart, cada usuario tendría la libertad de implementar el motor que prefiera, adaptándolo según sus preferencias y recursos disponibles.

Este enfoque no solo simplifica el proceso de fabricación, sino que también fomenta la creatividad y la personalización por parte de cada usuario, haciendo de nuestro diseño un punto de partida versátil y accesible.



4. MATERIALES ELEGIDOS

Para nuestro kart, hemos seleccionado cuatro materiales principales, basándonos en sus propiedades mecánicas, disponibilidad y coste, buscando un equilibrio entre funcionalidad y economía.

Aluminio 6061

El 90% del kart está fabricado con aluminio 6061, un material ampliamente utilizado en la industria debido a su excelente relación resistencia-peso, su resistencia a la corrosión y su facilidad de mecanizado. Este aluminio es ideal para la mayoría de las piezas del kart, ya que combina ligereza y durabilidad, dos características clave para un vehículo de este tipo.

Acero AISI 1020

El chasis está hecho de acero AISI 1020, un acero al carbono de bajo contenido en carbono. Este material se escogió por su resistencia y ductilidad, ya que el chasis es una de las partes más críticas del kart y debe soportar las cargas dinámicas y los impactos durante el uso. Además, el acero AISI 1020 es fácil de soldar y relativamente económico, lo que lo convierte en una opción práctica para este tipo de proyectos.

Polietileno de alta densidad(HDPE)

Para la silla, hemos optado por polietileno de alta densidad (HDPE), un material plástico que destaca por ser resistente, ligero y de bajo coste. Este material se encuentra con facilidad en el mercado, lo que facilita su adquisición. Además, su resistencia a la intemperie y su capacidad para absorber impactos lo hacen perfecto para una parte tan importante como el asiento.

Caucho SBR

Las ruedas están fabricadas con caucho SBR (estireno-butadieno), un material que se utiliza comúnmente en la fabricación de neumáticos debido a su buena resistencia al desgaste, elasticidad y bajo coste. El caucho SBR garantiza un buen rendimiento en la tracción y amortiguación del kart, siendo una opción asequible para este componente.

Componentes adicionales

En el mercado también se pueden encontrar piezas como ruedas, sillas y frenos a precios muy económicos, tanto nuevos como de segunda mano. Esto abre la posibilidad de adquirir ciertos elementos ya fabricados en lugar de construirlos desde cero, lo que reduce significativamente los costes y facilita el proceso de fabricación para usuarios con presupuestos limitados.

Con esta selección de materiales, hemos buscado no solo optimizar el diseño del kart, sino también hacer que sea viable su fabricación por cualquier entusiasta que quiera construir su propio vehículo de manera asequible.

5. PRINCIPALES MOVIMIENTOS

Nuestro kart cuenta con tres movimientos principales que permiten su funcionamiento y manejo: la dirección, el accionamiento de los pedales (acelerador y freno) y la transmisión del movimiento del motor a las ruedas traseras. Cada uno de estos sistemas ha sido diseñado teniendo en cuenta la funcionalidad, la simplicidad y la posibilidad de fabricación casera.

Dirección

El sistema de dirección es fundamental para controlar la trayectoria del kart. Este movimiento se realiza mediante un volante conectado al sistema de dirección mecánica, que a su vez mueve las ruedas delanteras.

El mecanismo básico incluye una barra de dirección, rótulas y brazos conectores, que permiten girar las ruedas con precisión en función del ángulo aplicado al volante. Este sistema se ha diseñado para garantizar un manejo ágil y una respuesta rápida, características esenciales en un kart. Además, la simplicidad de su diseño facilita su fabricación utilizando materiales comunes, como barras de aluminio.

Movimiento de los pedales: Acelerador y Freno

El accionamiento de los pedales es el segundo movimiento clave en el funcionamiento del kart.

- **Acelerador:** El pedal del acelerador está conectado al motor mediante un cable de control que regula la cantidad de combustible o energía que se suministra al motor. Este mecanismo permite al conductor controlar la velocidad del kart de manera suave y progresiva. Este mecanismo no está en el trabajo porque al ser componentes eléctricos hemos decidido omitirlos por la simple razón de que no tiene sentido hacer el diseño de un PLC.
- **Freno:** El pedal del freno activa el sistema de frenado, que puede ser de disco o tambor, dependiendo del diseño del kart. En nuestro caso, las pastillas de freno, aunque no tienen un material asignado en el modelo 3D, se conectarían a un disco trasero, proporcionando la fuerza de fricción necesaria para detener el kart de forma eficiente.

Ambos pedales están diseñados para ser ergonómicos y resistentes, utilizando materiales como aluminio o acero en su fabricación. Además, estos componentes son fácilmente reemplazables o ajustables, ya que se pueden encontrar en el mercado a precios accesibles.

Transmisión del Movimiento del Motor a las Ruedas Traseras

El tercer movimiento principal es la transmisión de potencia desde el motor a las ruedas traseras, lo que permite que el kart se desplace. Este sistema de transmisión es de tipo mecánico y se basa en el uso de una cadena conectada al eje trasero.

El motor genera energía mecánica que se transmite a un piñón, el cual, mediante la cadena, mueve el engranaje del eje trasero. Este diseño garantiza que las ruedas traseras reciban la fuerza necesaria para impulsar el kart hacia adelante, mientras que el sistema también permite el ajuste de la relación de transmisión para optimizar el rendimiento según las necesidades específicas del kart.

Además, hemos diseñado un soporte universal para el motor, de manera que cualquier usuario pueda instalar un motor compatible según sus recursos o preferencias. Este enfoque aporta flexibilidad al diseño, permitiendo personalizar el rendimiento del kart en función del motor disponible.

6. ANÁLISIS

Simulación estático de la silla

La decisión de realizar una simulación estática de la silla del kart se fundamenta en la necesidad de entender y evaluar el comportamiento estructural bajo condiciones de carga específicas. La simulación estática se utiliza para analizar cómo las fuerzas aplicadas afectan la silla cuando el kart está en reposo o experimenta cargas constantes, como el peso del conductor o fuerzas de inercia en situaciones predecibles. La simulación estática de la silla del kart ha sido una herramienta crucial para garantizar la viabilidad del diseño desde una perspectiva estructural, reduciendo riesgos

También hemos hecho un análisis de aerodinámica, ya que al ser un kart, este también es un apartado bastante importante y muy a tener en cuenta para su diseño y posibles mejoras.

Simulación estático del eje trasero

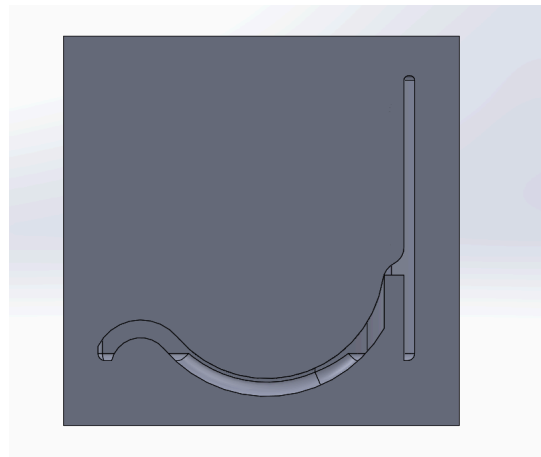
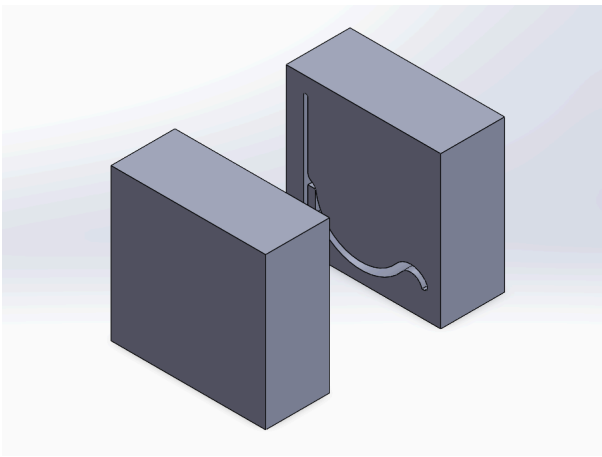
Decidimos realizar una simulación estática de la barra trasera del kart, que es la pieza clave encargada de soportar y transmitir las fuerzas generadas en las ruedas traseras, para evaluar su desempeño estructural bajo la aplicación de un momento. Esta decisión se tomó para abordar dos aspectos principales: la resistencia de la barra frente a los momentos aplicados y su rigidez para evitar deformaciones que afecten el desempeño del kart.

El análisis se centró en simular cómo la barra reacciona ante momentos generados por las fuerzas que actúan sobre las ruedas, como las producidas durante maniobras de giro, aceleración o frenado.

7. DISEÑO DE UN MOLDE

Para un kart, ya sea recreativo o de competición, la silla es uno de los elementos más importantes, ya que no sólo está diseñada para que el piloto esté cómodo el máximo tiempo posible, sino que también debe garantizar su ergonomía y seguridad.

Al ser la silla una pieza tan importante, y además ser de plástico, o mejor dicho, de polietileno de alta densidad (HDPE), hemos diseñado un molde para su posible creación dentro de una escala industrial.



8. CONCLUSIONES

Este trabajo nos ha resultado muy enriquecedor, ya que nos ha permitido profundizar en el uso de SolidWorks y en conceptos de diseño y modelado industrial. A través de la modelización de nuestro kart, hemos aprendido no solo a trabajar con herramientas avanzadas de CAD, sino también a enfrentarnos a los desafíos prácticos que implica el diseño de un producto real, desde la selección de materiales hasta el ensamblaje de las piezas.

Aunque nuestra intención inicial era incluir un motor en el diseño, los problemas encontrados durante el modelado y el ensamblaje de las piezas nos llevaron a tomar la decisión de no implementarlo en esta fase del proyecto. En su lugar, diseñamos un soporte que permitirá a los usuarios incorporar un motor compatible en el futuro, adaptándolo según sus necesidades.

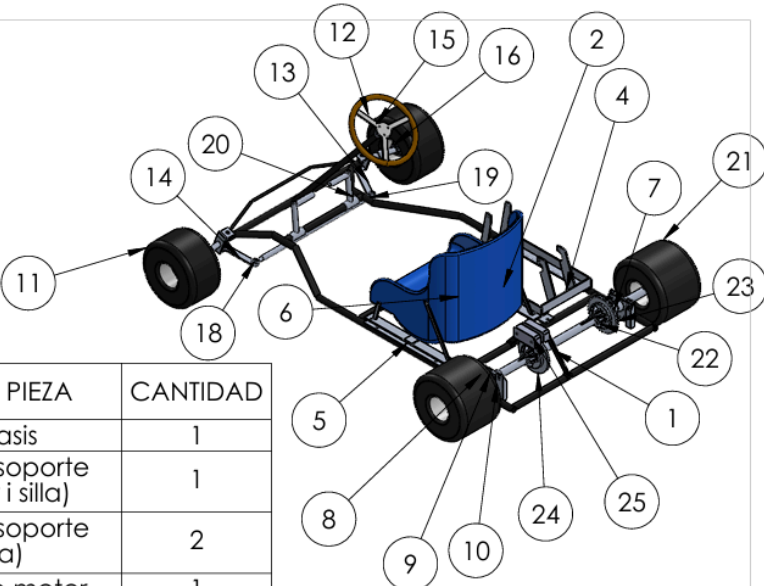
También es importante mencionar que, en nuestro ensamblaje, no se incluyeron elementos pequeños como tornillos, arandelas y tuercas. Esto se debe a que ya fue bastante complejo trabajar con las piezas principales, y decidimos simplificar este aspecto para centrarnos en el diseño estructural del kart. Sin embargo, estos componentes son esenciales para la construcción real y deberían ser considerados en una fase posterior.

Finalmente, reconocemos que en nuestro ensamblaje aparece un error de relación de posición al abrir el archivo. Aunque no logramos resolver este problema, confirmamos que no afecta en absoluto al movimiento del kart ni a la funcionalidad de las partes modeladas. Este detalle nos enseña que el diseño y el modelado requieren un proceso constante de iteración y mejora, lo que valoramos como una lección clave de este proyecto.

En resumen, este trabajo no solo nos ha brindado la oportunidad de aplicar conocimientos técnicos, sino que también nos ha enfrentado a los retos reales del diseño industrial, fortaleciendo nuestras habilidades y nuestra capacidad de encontrar soluciones prácticas a problemas complejos. Creemos que este proyecto puede ser una base sólida para futuros trabajos de optimización y desarrollo de vehículos similares.

9. ANNEXOS

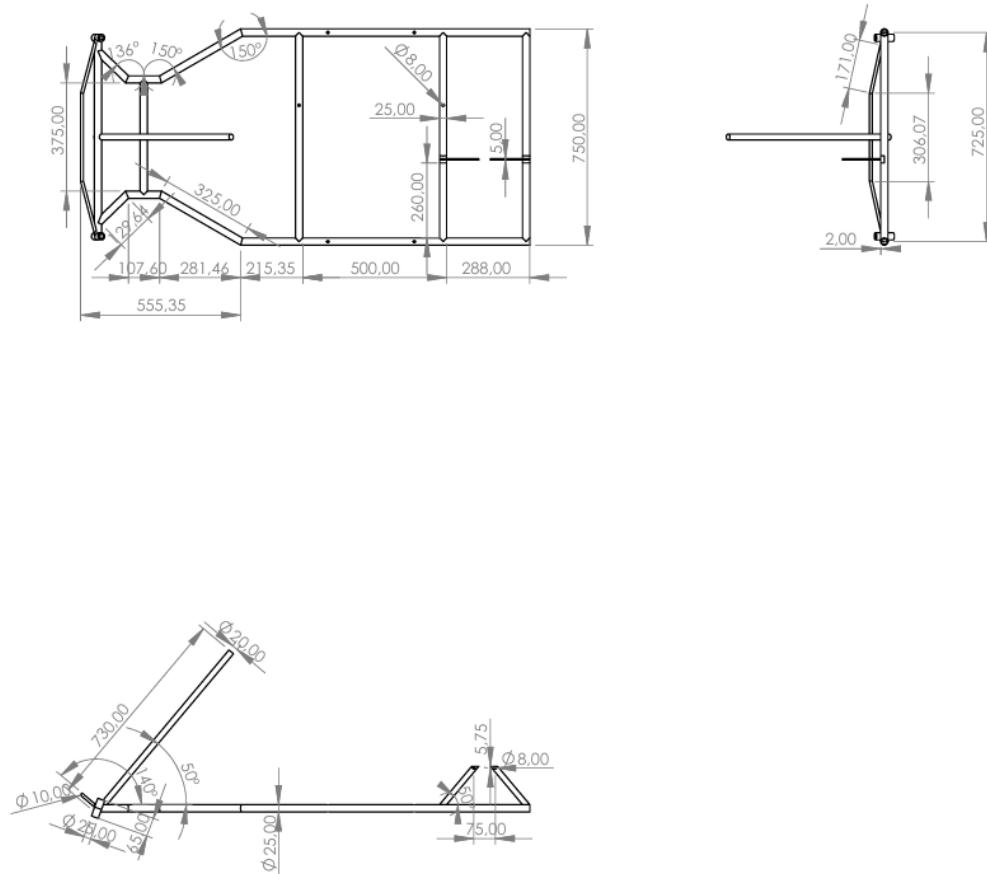
9.1. ANNEX 1: PLANOS



N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	CANTIDAD
1	Chasis	1
2	Placa (soporte motor i silla)	1
3	Placa (soporte silla)	2
4	Soporte motor	1
5	Soporte silla	1
6	Silla	1
7	BarraTrasera	1
8	PletinaTrasera	2
9	Triangulo	2
10	CojineteTrasero	2
11	Ruedas delanteras	2
12	Volante	1
13	Direccion (der)	1
14	Direccion (izq)	1
15	AcopleVolante	1
16	DiscoDelantero	2
17	CojineteDelantero	4
18	Rotula	2
19	Barra	1
20	Pedal	2
21	Ruedas traseras	2
22	DiscoTrasero	4
23	DiscoMotor	1
24	Disco de freno	1
25	Pastillas	2
26	Soporte eje trasero	2

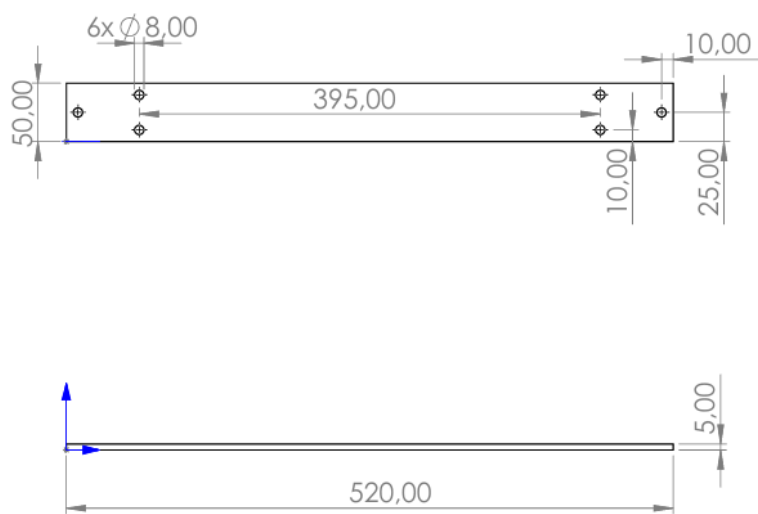
Kart		Grup: T12	Lista Materiales	Plànol n°: n° 27
Revisat: Pedro Gabriel		Data d'entrega: 20/12/2024		Quantitat:
Dibuixat: Grup T12		Format: DIN A4	Escala: 1:20	Projecció: 
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est		Massa:	Material:	

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



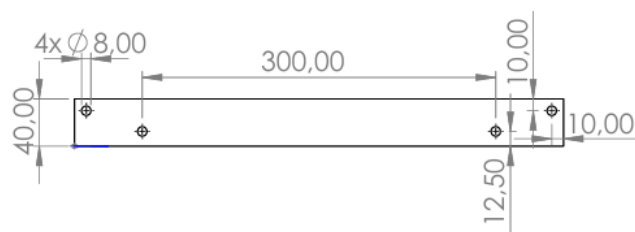
Kart	Grup: T12	Peça: Chasis	Plànol n°: n° 1
Revisat: Pedro Gabriel	Data d'entrega: 20/12/2024	Quantitat: 1	
Dibuixat: Grup T12	Format: DIN A4	Escala: 1:20	Projecció:
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est		Massa: 10,130 kg	Material: Acero AISI 1020

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



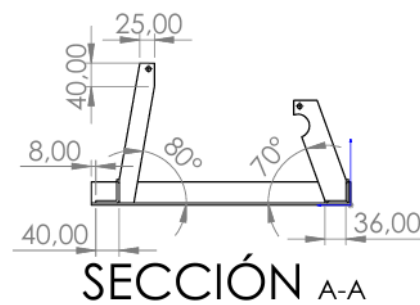
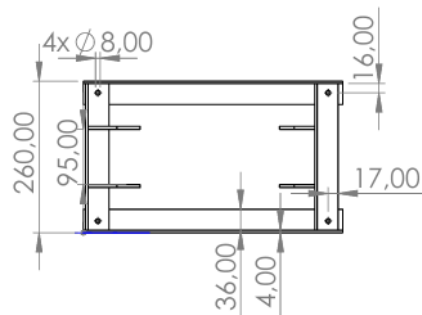
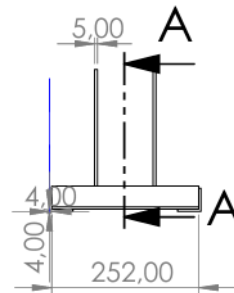
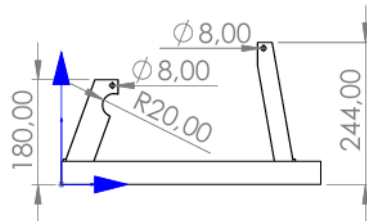
Kart	Grup: T12	Peça: Soporte del soporte del motor y silla	Plànol n°: n° 2
Revisat: Pedro Gabriel		Data d'entrega: 20/12/20224	Quantitat: 1
Dibuixat: Grup T12		Format: DIN A4	Escala: 1:5
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est		Massa: 346,93 g	Projecció: 
		Material: Alumini 6061	

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



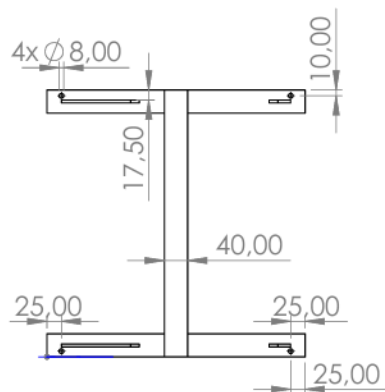
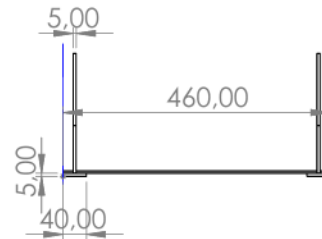
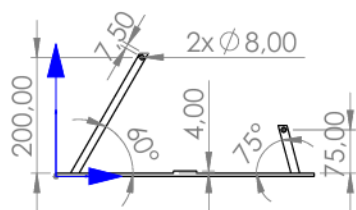
Kart	Grup: T12	Peça: Placa Soporte Silla	Plànol n°: n° 3
Revisat: Pedro Gabriel		Data d'entrega: 20/12/2024	Quantitat: 2
Dibuixat: Grup T12		Format: DIN A4	Escala: 1:5
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est		Massa: 221,39 g	Projecció: 
		Material: Alumini 6061	

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



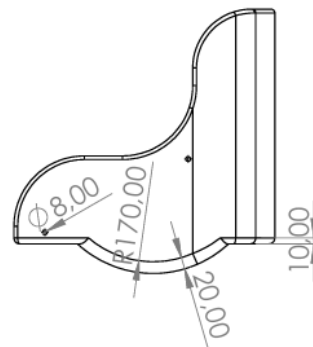
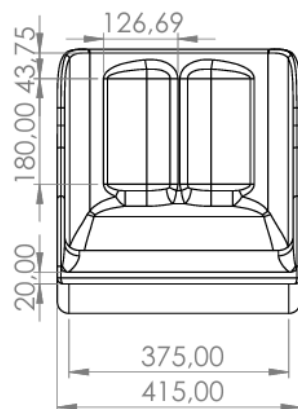
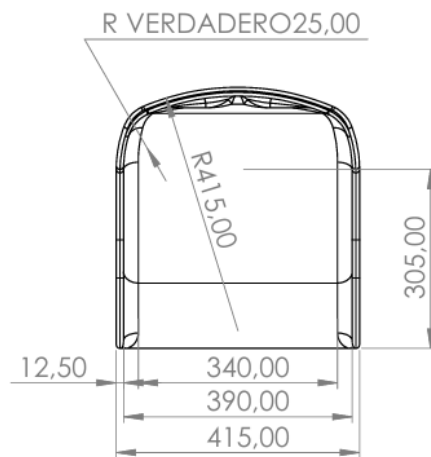
Kart	Grup: T12	Peça: Soporte motor	Plànol n°: n° 4
Revisat: Pedro Gabriel		Data d'entrega: 20/12/2024	Quantitat: 1
Dibuixat: Grup T12		Format: DIN A4	Escala: 1:10
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est		Massa: 1,540 kg	Material: Alumini 6061

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



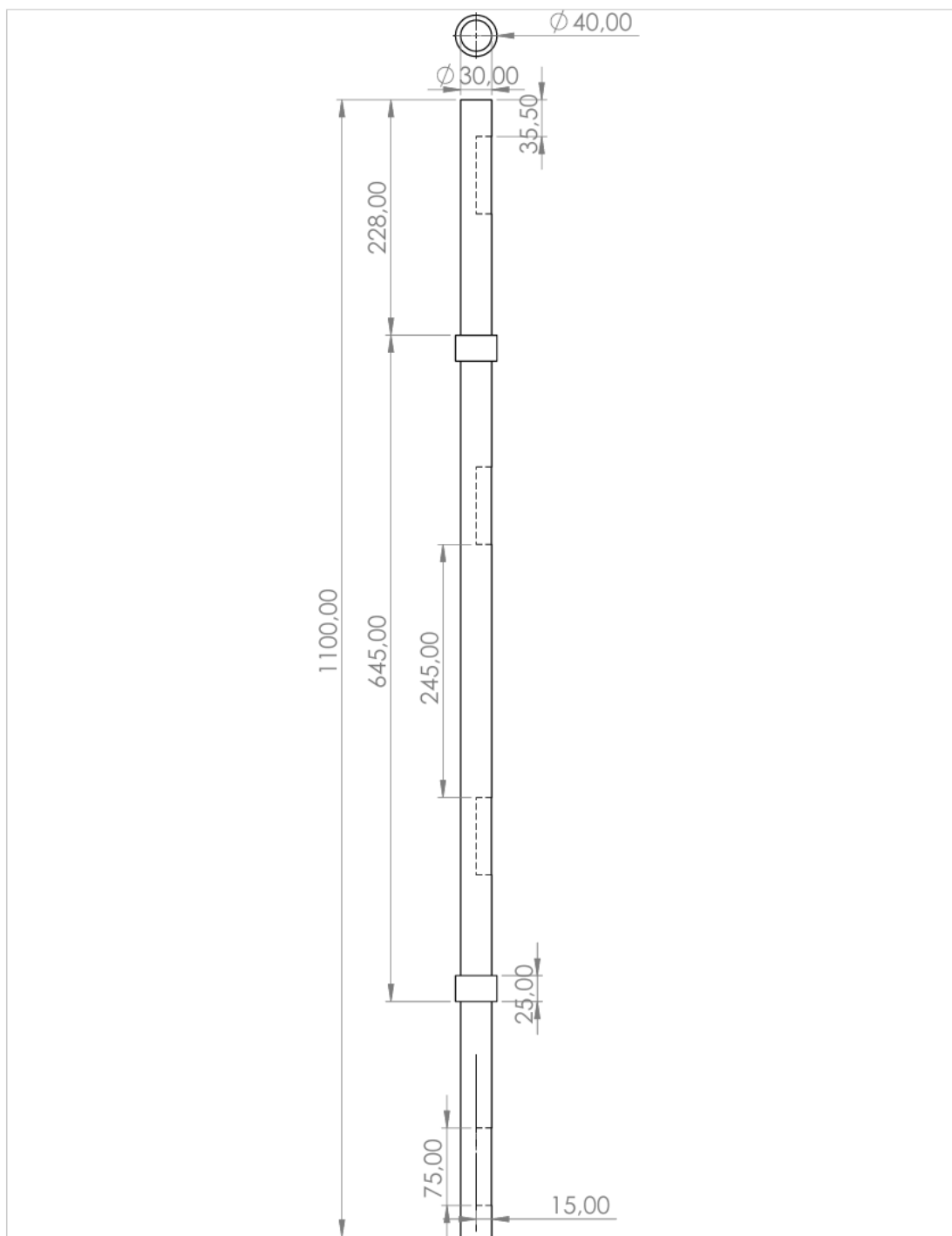
Kart	Grup: T12	Peça: Soporte silla	Plànol n°: n° 5
Revisat: Pedro Gabriel	Data d'entrega: 20/12/20224	Quantitat: 1	
Dibuixat: Grup T12	Format: DIN A4	Escala: 1:10	Projecció: 
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est		Massa: 790,83 g	Material: Alumini 6061

Producte SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



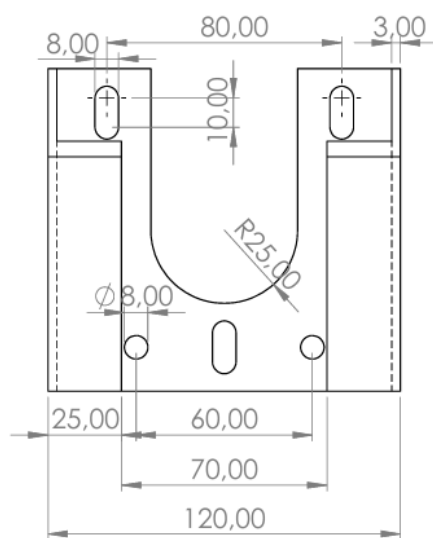
Kart	Grup: T12	Peça: Silla	Plànol n°: n° 6
Revisat: Pedro Gabriel		Data d'entrega: 20/12/2024	Quantitat: 1
Dibuixat: Grup T12		Format: DIN A4	Escala: 1:10
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est		Massa: 9,310 kg	Projecció: 
		Material: Polietileno AD	

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



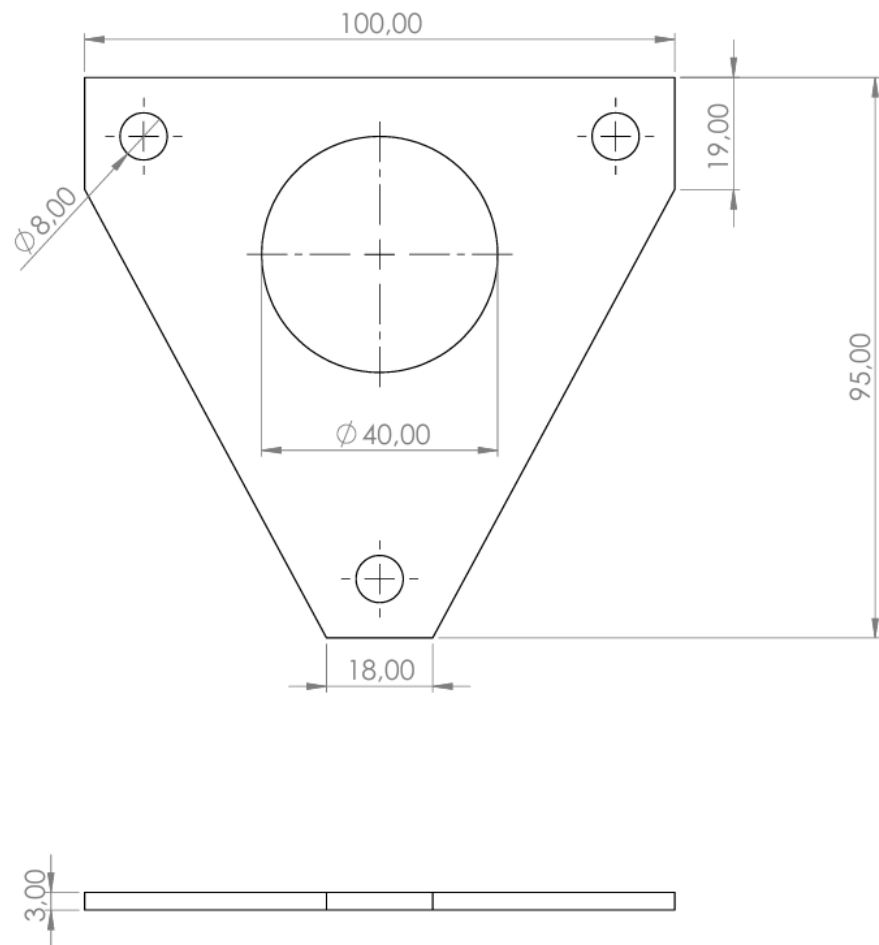
Kart	Grup: T12	Peça: Barra Trasera	Plànol n°: n° 7
Revisat: Pedro Gabriel	Data d'entrega: 20/12/2024		Quantitat: 1
Dibuixat: Grup T12	Format: DIN A4	Escala: 1:5	Projecció: 
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est	Massa: 2115,03 g	Material: Alumini 6061	

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



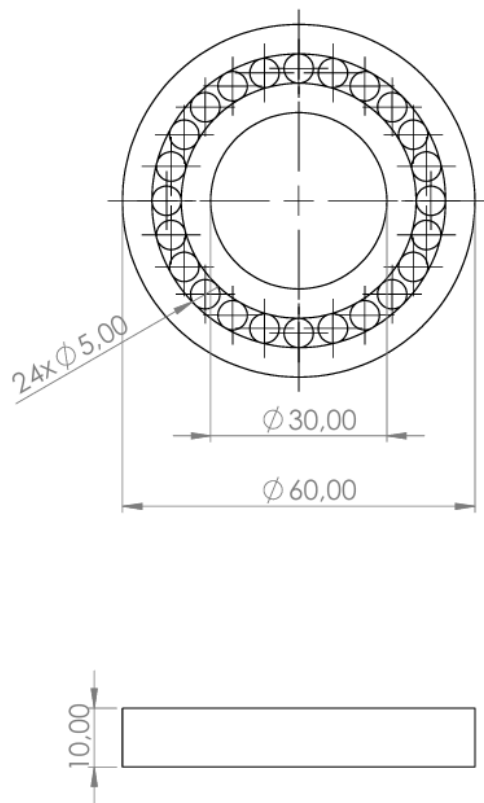
Kart		Grup: T12	Peça: Pletina Trasera		Plànol n°: n° 8
Revisat:	Pedro Gabriel		Data d'entrega: 20/12/2024		Quantitat:2
Dibuixat:	Grup T12		Format: DIN A4	Escala: 1:2	Projecció: 
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escoles d'Enginyeria de Barcelona Est			Massa: 128,33 g		Material:Alumini 6061

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



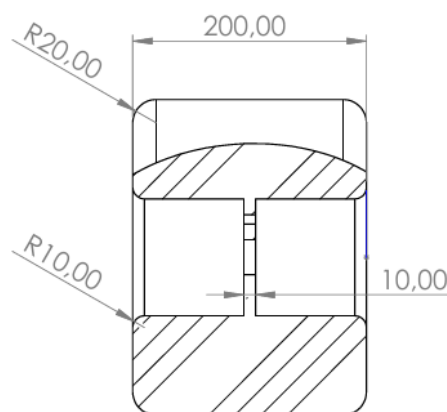
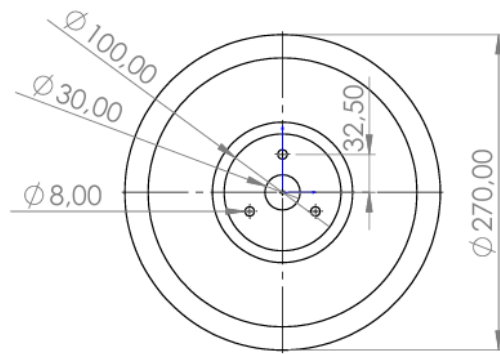
Kart	Grup: T12	Peça: Triangulo	Plànol nº: nº 9
Revisat: Pedro Gabriel		Data d'entrega: 20/12/2024	Quantitat: 2
Dibuixat: Grup T12		Format: DIN A4	Escales: 1:1
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est		Massa: 40,31 g	Projecció: 
		Material: Alumini 6061	

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



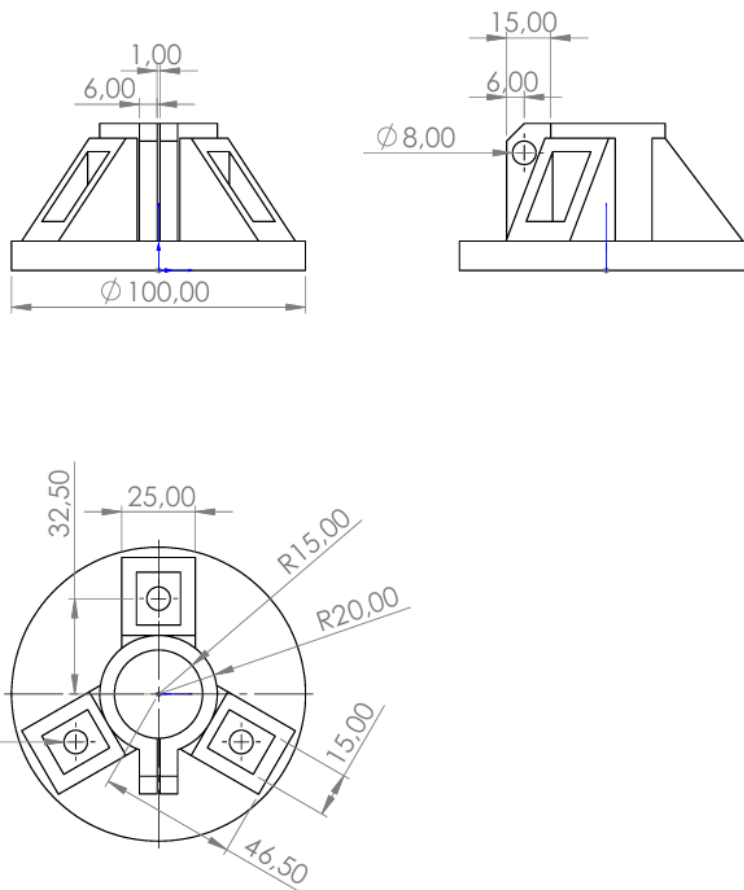
Kart		Grup: T12	Peça: Cojinete Trasero		Plànol n°: n° 10
Revisat: Pedro Gabriel			Data d'entrega: 20/12/2024		Quantitat: 2
Dibuixat: T12			Format: DIN A4	Escala: 1:1	Projecció: 
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est			Massa: 50,89 g		Material: Alumini 6061

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



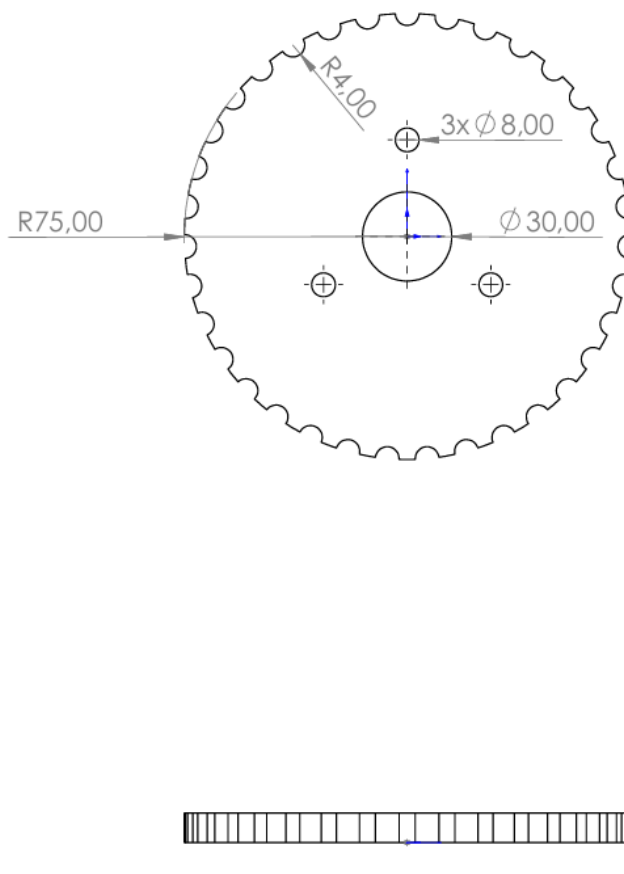
Kart	Grup: T12	Peça: Ruedas traseras	Plànol n°: n° 11
Revisat: Pedro Gabriel	Data d'entrega: 20/12/2024		Quantitat: 2
Dibuixat: Grupo T12	Format: DIN A4	Escala: 1:5	Projecció: 
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est	Massa: 9,210 kg		Material: Caucho SBR

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



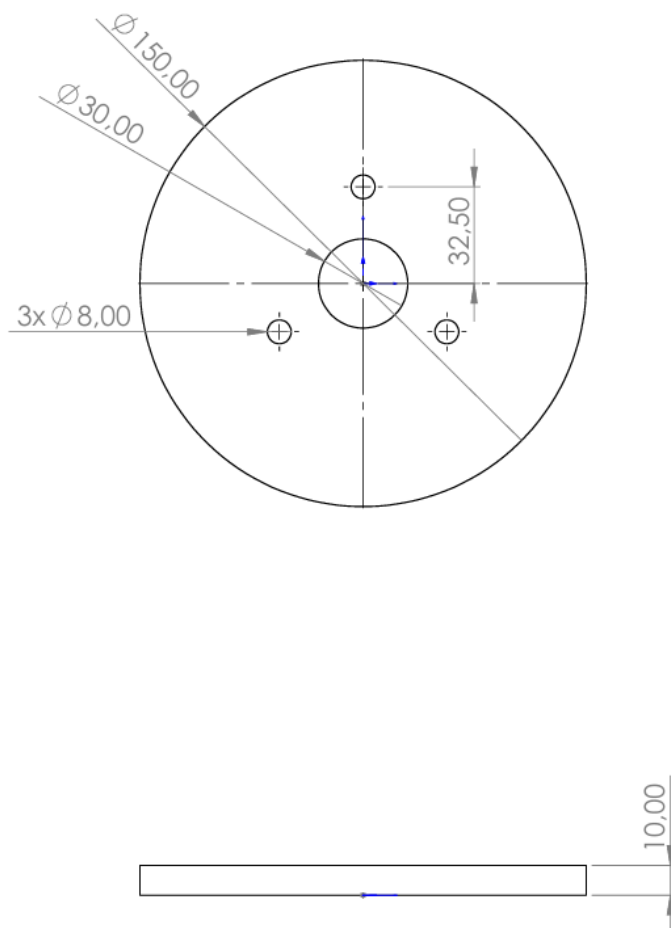
Kart	Grup: T12	Peça: Disco Trasero	Plànol n°: n° 12
Revisat: Pedro Gabriel		Data d'entrega: 20/12/20224	Quantitat: 4
Dibuixat: Grup T12		Format: DIN A4	Escala: 1:2
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est		Massa: 327,39 g	Material: Alumini 6061

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



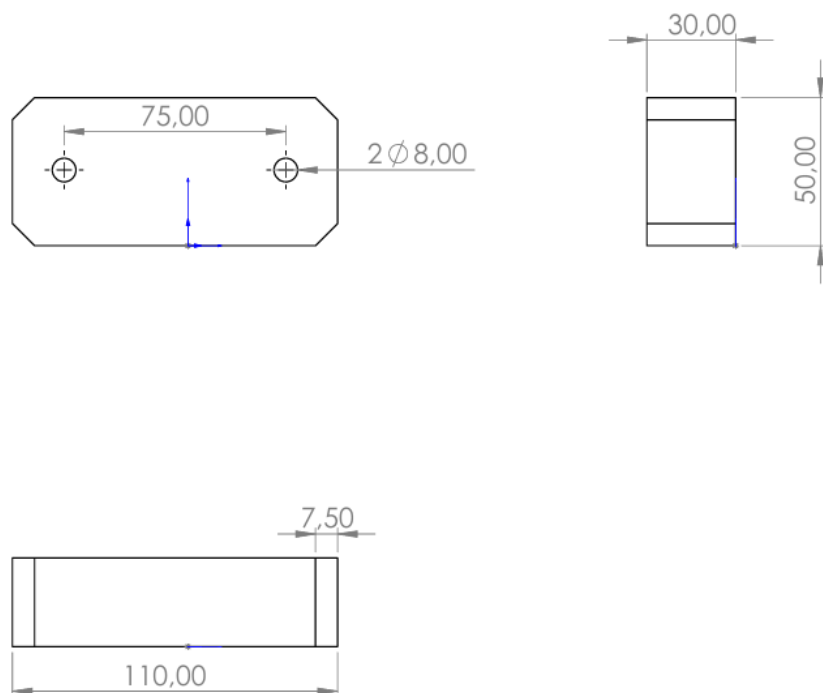
Kart	Grup: T12	Peça: Disco motor	Plànol n°: n° 13
Revisat: Pedro Gabriel	Data d'entrega: 20/12/20224		Quantitat: 1
Dibuixat: Grup T12	Format: DIN A4	Escala: 1:2	Projecció: 
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est	Massa: 430,49 g	Material: Alumini 6061	

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



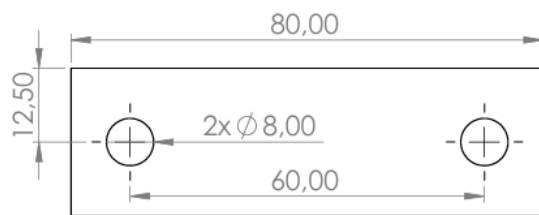
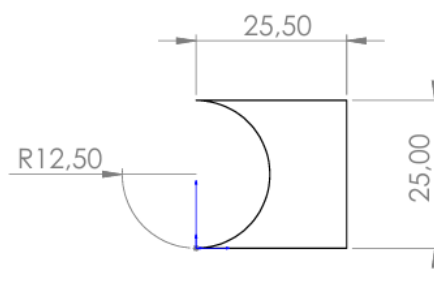
Kart	Grup: T12	Peça: Disco de freno	Plànol n°: n° 14
Revisat: Pedro Gabriel	Data d'entrega: 20/12/20224		Quantitat: 1
Dibuixat: Grup T12	Format: DIN A4	Escala: 1:2	Projecció: 
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est	Massa: 453,97 g	Material: Alumini 6061	

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



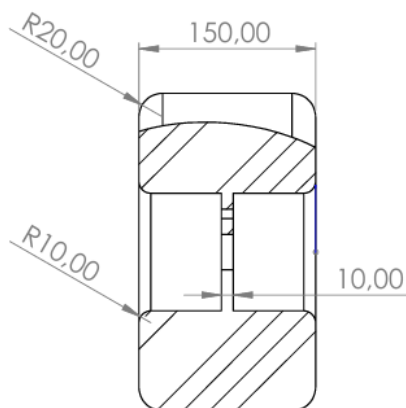
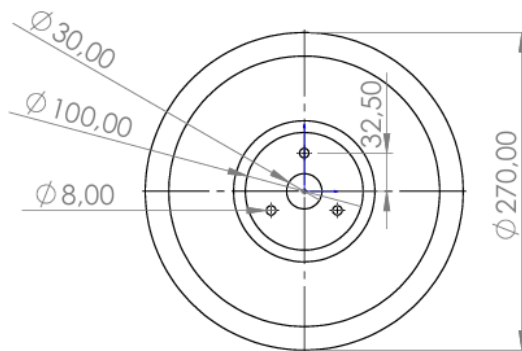
Kart	Grup: T12	Peça: Pastillas de freno	Plànol n°: n° 15
Revisat: Pedro Gabriel		Data d'entrega: 20/12/20224	Quantitat: 2
Dibuixat: Grup T12		Format: DIN A4	Escala: 1:2
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est		Massa: XXXXXX	Projecció: 
		Material: XXXXXX	

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



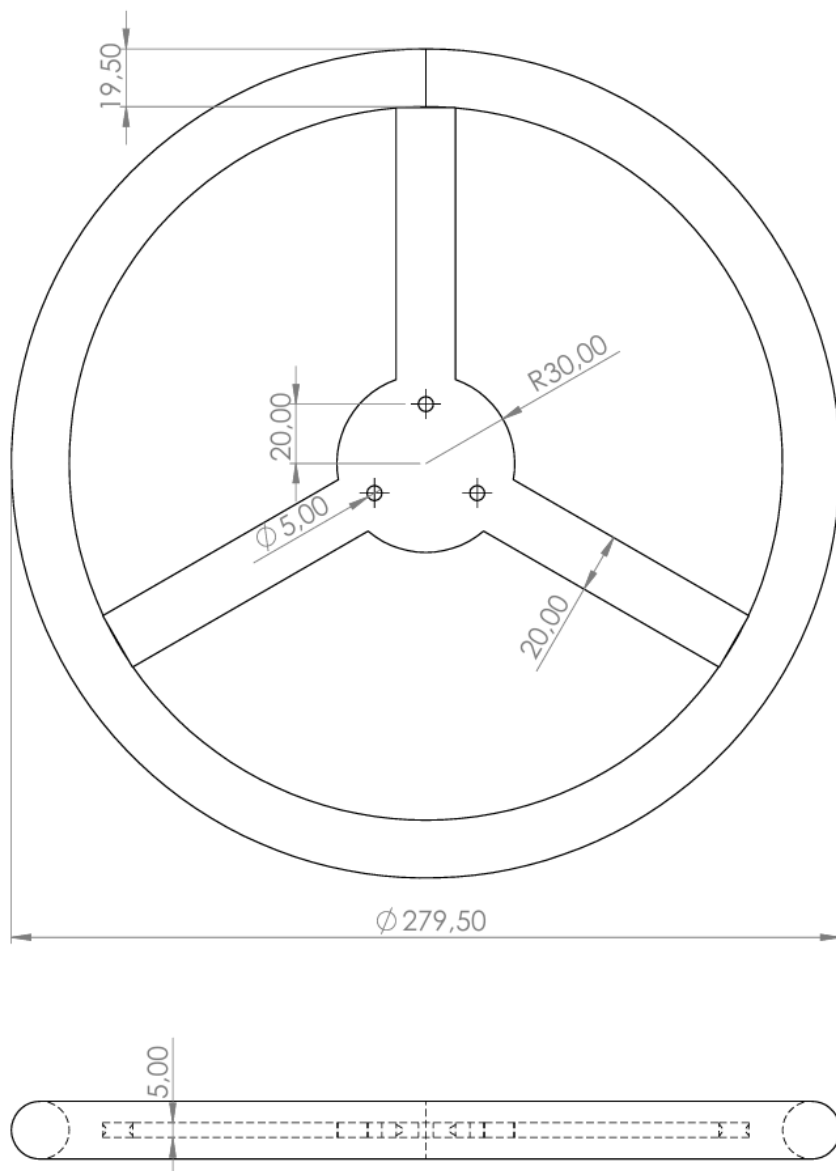
Kart	Grup: T12	Peça: Soporte eje trasero	Plànol n°: n° 16
Revisat: Pedro Gabriel		Data d'entrega: 20/12/20224	Quantitat: 2
Dibuixat: Grup T12		Format: DIN A4	Escala: 1:1
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est		Projecció: 	
		Massa: 81,11 g	Material: Alumini 6061

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



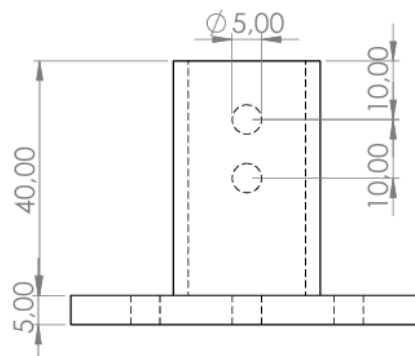
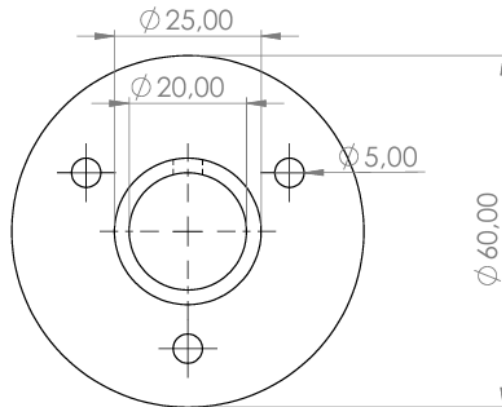
Kart	Grup: T12	Peça: Ruedas delanteras	Plànol n°: n° 17
Revisat: Pedro Gabriel	Data d'entrega: 20/12/2024		Quantitat: 2
Dibuixat: Grup T12	Format: DIN A4	Escala: 1:5	Projecció:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est	Massa: 6,886 kg	Material: Caucho SBR	

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



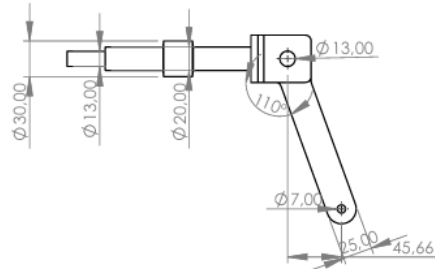
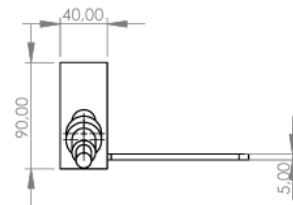
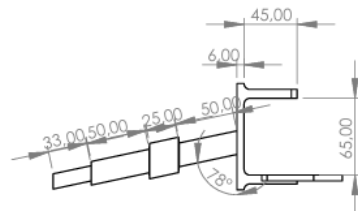
Kart	Grup: T12	Peça: Volante	Plànol n°: n° 18
Revisat: Pedro Gabriel	Data d'entrega: 20/12/2024		Quantitat: 1
Dibuixat: Grup T12	Format: DIN A4	Escala: 1:2	Projecció: 
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est	Massa: 769,36 g		Material: Alumini 6061

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



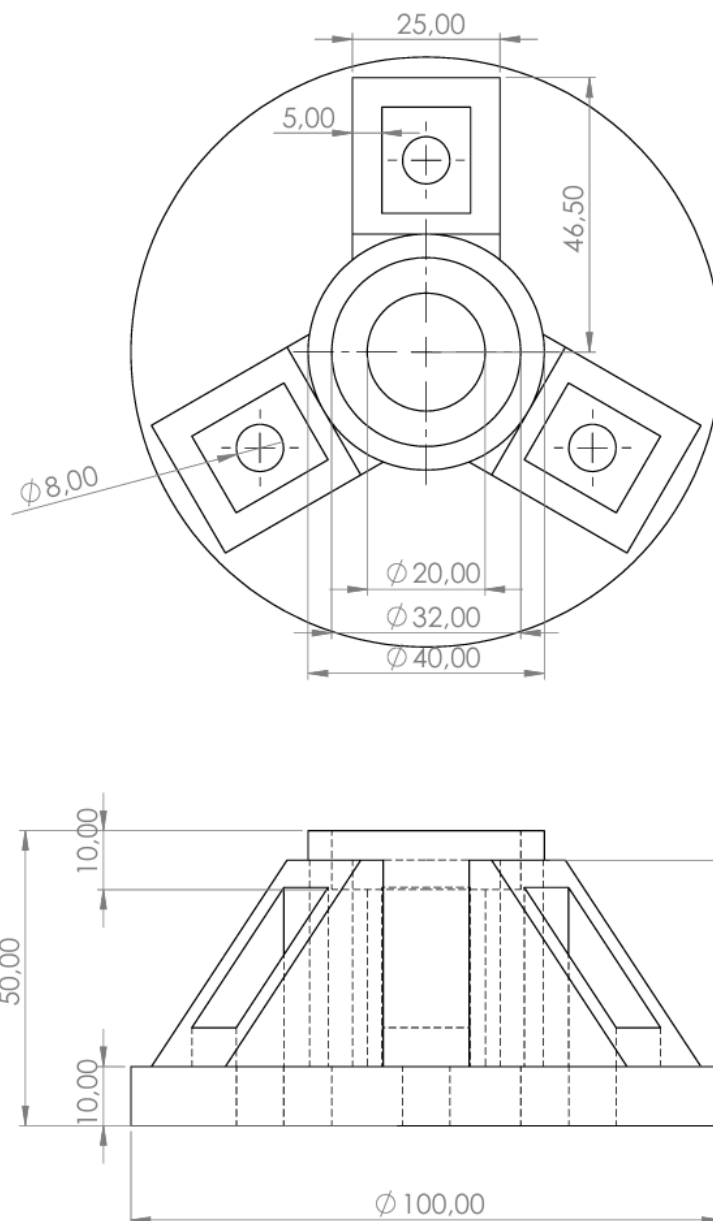
Kart	Grup: T12	Peça: AcopleVolante	Plànol n°: n° 19
Revisat: Pedro Gabriel		Data d'entrega: 20/12/2024	Quantitat: 1
Dibuixat: Grup T12		Format: DIN A4	Escala: 1:1
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est		Massa: 56,19 g	Material: Alumini 6061

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



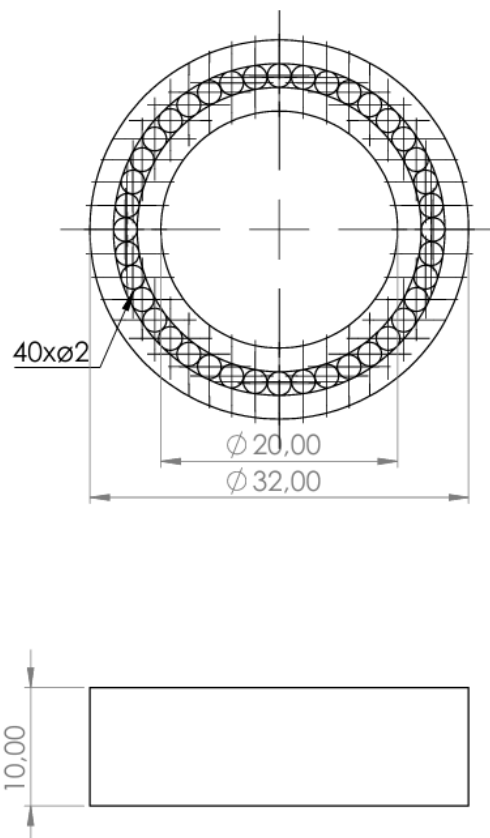
Kart	Grup: T12	Peça: Direccion (izq y der)	Plànol nº: nº 20 y 21
Revisat: Pedro Gabriel		Data d'entrega: 20/12/2024	Quantitat: 1 y 1
Dibuixat: Grup T12		Format: DIN A4	Escala: 1:5
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est		Massa: 311,64 g	Material: Alumini 6061

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



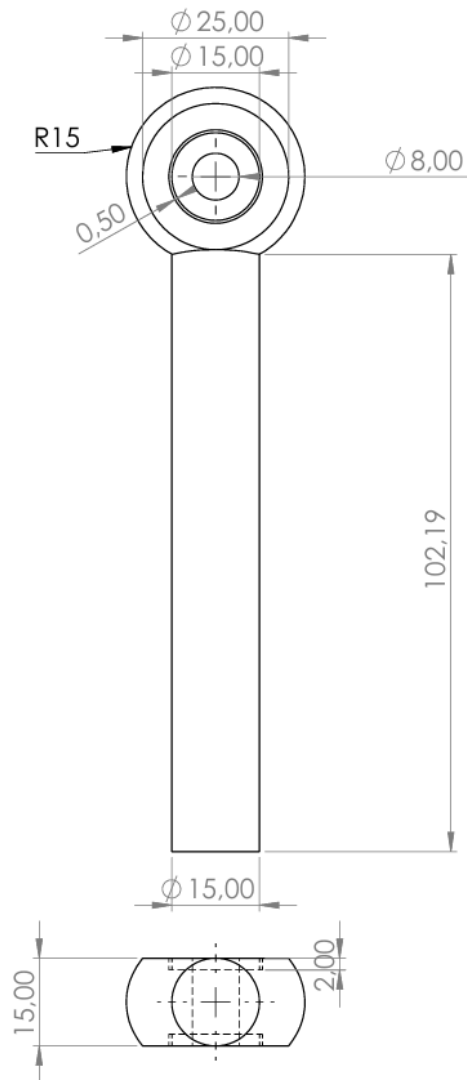
Kart	Grup: T12	Peça: Disco Delantero	Plànol n°: n° 22
Revisat: Pedro Gabriel		Data d'entrega: 20/12/2024	Quantitat: 2
Dibuixat: Grup T12		Format: DIN A4	Escala: 1:1
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est		Massa: 338,16 g	Material: Alumini 6061

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



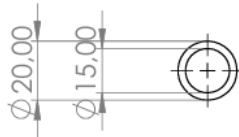
Kart	Grup: T12	Peça: CojineteDelantero	Plànol n°: n° 23
Revisat: Pedro Gabriel	Data d'entrega: 20/12/2024		Quantitat: 4
Dibuixat: Grup T12	Format: DIN A4	Escala: 2:1	Projecció:
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est	Massa: 12,21 g		Material: Alumini 6061

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



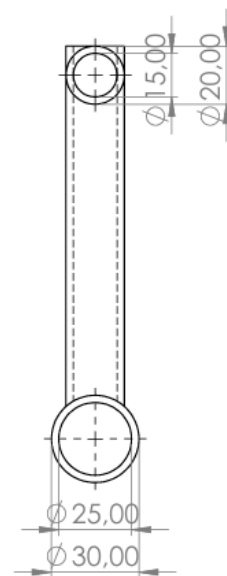
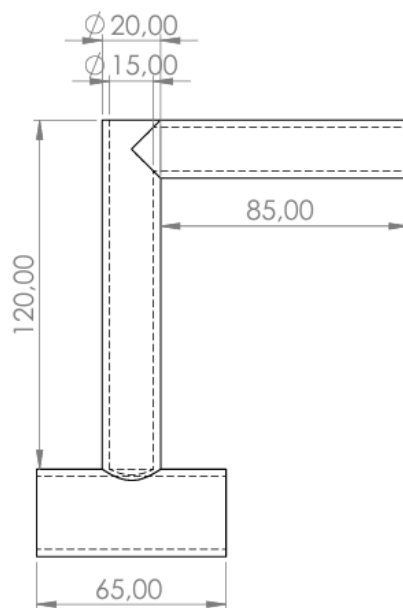
Kart		Grup: T12	Peça: Rotula		Plànol n°: n° 26
Revisat:	Pedro Gabriel		Data d'entrega: 20/12/2024		Quantitat: 2
Dibuixat:	Grup T12		Format: DIN A4	Escala: 1:1	Projecció: 
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est			Massa: 72,48 g		Material: Alumini 6061

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



Kart	Grup: T12	Peça: Barra	Plànol n°: n° 25
Revisat: Pedro Gabriel		Data d'entrega: 20/12/2024	Quantitat: 1
Dibuixat: Grup T12		Format: DIN A4	Escala: 1:5
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est		Projecció: 	
		Massa: 204,11 g	Material: Alumini 6061

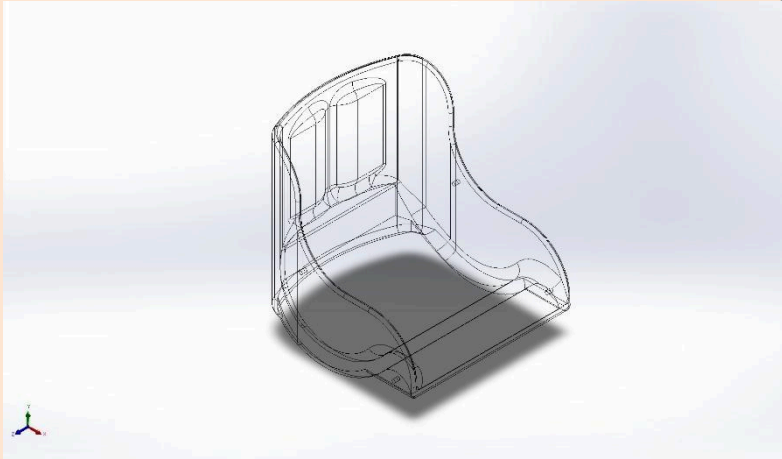
Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



Kart		Grup: T12	Peça: Pedal		Plànol n°: n° 26
Revisat: Pedro Gabriel			Data d'entrega: 20/12/2024		Quantitat: 2
Dibuixat: Grup T12			Format: DIN A4	Escala: 1:2	Projecció: 
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola d'Enginyeria de Barcelona Est			Massa: 114,07 g		Material: Alumini 6061

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



Descripción
No hay datos

Simulación de Silla

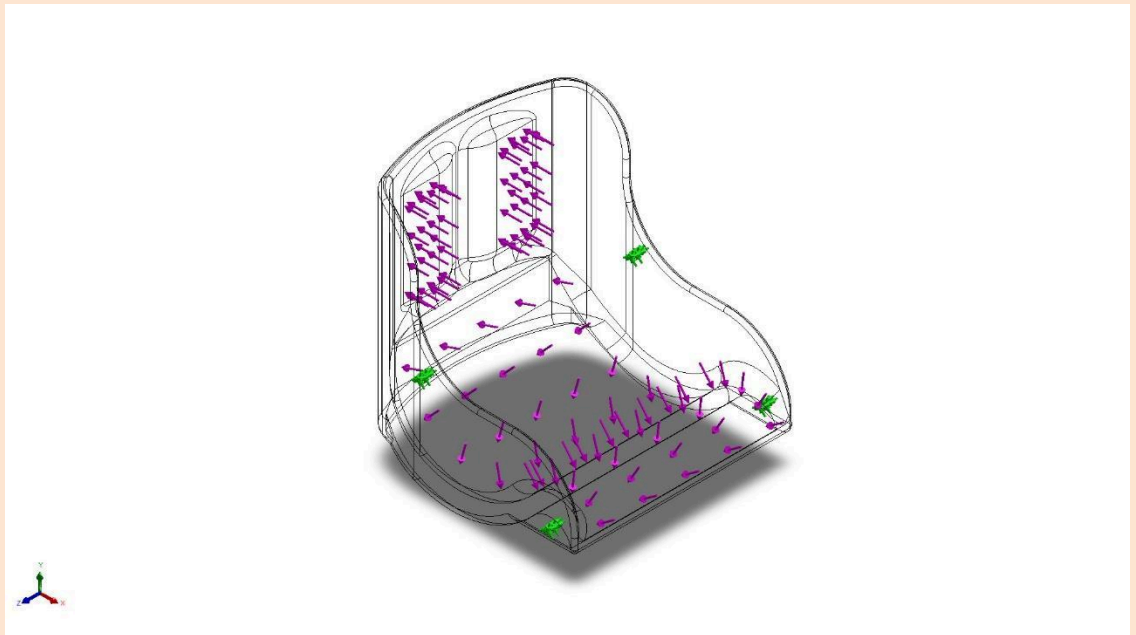
Fecha: viernes, 20 de diciembre de 2024
Diseñador: Solidworks
Nombre de estudio: Análisis silla
Tipo de análisis: Análisis estático

Tabla de contenidos

Descripción	1
Suposiciones	2
Información de modelo	2
Propiedades de estudio	3
Unidades	3
Propiedades de material	4
Cargas y sujeciones	5
Definiciones de conector	5
Información de interacción	6
Información de malla	7
Detalles del sensor	8
Fuerzas resultantes	9
Vigas	9
Resultados del estudio	10
Conclusión	12

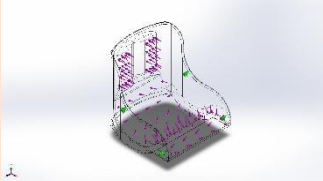
Suposiciones

Información de modelo



Nombre del modelo: Silla
Configuración actual: Predeterminado

Sólidos

Nombre de documento y referencia	Tratado como	Propiedades volumétricas	Ruta al documento/Fecha de modificación
Redondeo17 	Sólido	Masa:9.30914 kg Volumen:0.0097785 m ³ Densidad:952.001 kg/m ³ Peso:91.2295 N	C:\Users\anton\Downloads\Silla.SLDPRT Dec 20 13:58:46 2024

Propiedades de estudio

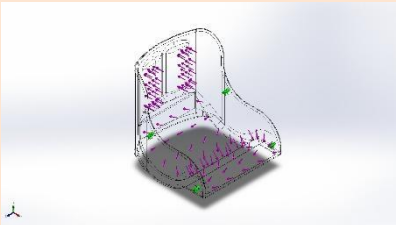
Nombre de estudio	Análisis silla
Tipo de análisis	Análisis estático

Tipo de malla	Malla sólida
Efecto térmico:	Activar
Opción térmica	Incluir cargas térmicas
Temperatura a tensión cero	298 Kelvin
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde SOLIDWORKS Flow Simulation	Desactivar
Tipo de solver	Automático
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):	Desactivar
Muelle blando:	Desactivar
Desahogo inercial:	Desactivar
Opciones de unión rígida incompatibles	Automático
Gran desplazamiento	Desactivar
Calcular fuerzas de cuerpo libre	Activar
Fricción	Desactivar
Utilizar método adaptativo:	Desactivar
Carpeta de resultados	Documento de SOLIDWORKS (C:\Users\anton\Downloads)

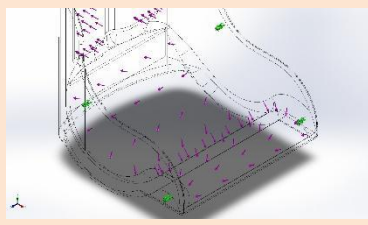
Unidades

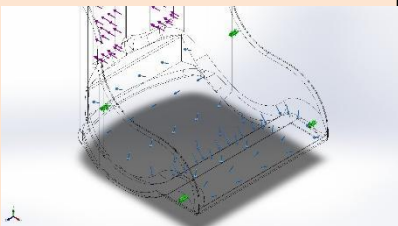
Sistema de unidades:	Métrico (MKS)
Longitud/Desplazamiento	mm
Temperatura	Kelvin
Velocidad angular	Rad/seg
Presión/Tensión	N/m ²

Propiedades de material

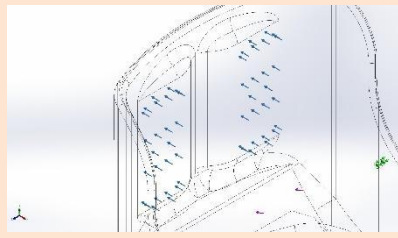
Referencia de modelo	Propiedades	Componentes
	Nombre: PE Alta densidad Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal Criterio de error predeterminado: Desconocido Límite de tracción: $2.21 \times 10^7 \text{ N/m}^2$ Módulo elástico: $1.07 \times 10^9 \text{ N/m}^2$ Coefficiente de Poisson: 0.4101 Densidad: 952 kg/m^3 Módulo cortante: $3.772 \times 10^8 \text{ N/m}^2$	Sólido 1(Redondeo17)(Silla)
Datos de curva:N/A		

Cargas y sujeciones

Nombre de sujeción		Imagen de sujeción	Detalles de sujeción		
Bisagra fija-1		Entidades: 4 cara(s) Tipo: Bisagra fija			
Fuerzas resultantes					
Componentes	X	Y	Z	Resultante	
Fuerza de reacción(N)	420.947	633.52	-0.00125659	760.621	
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0	

Nombre de carga	Cargar imagen	Detalles de carga			
Fuerza-1		Entidades:	2 cara(s)		
		Tipo:	Aplicar fuerza normal		
		Valor:	800 N		

Fuerza-2



Entidades: 2 cara(s)
Tipo: Aplicar fuerza normal
Valor: 140 N

Definiciones de conector

No hay datos

Información de interacción

No hay datos

Información de malla

Tipo de malla	Malla sólida
Mallador utilizado:	Malla basada en curvatura de combinado
Puntos jacobianos para malla de alta calidad	16 Puntos
Tamaño máximo de elemento	32.0812 mm
Tamaño mínimo del elemento	2.2961 mm
Calidad de malla	Elementos cuadráticos de alto orden

Información de malla - Detalles

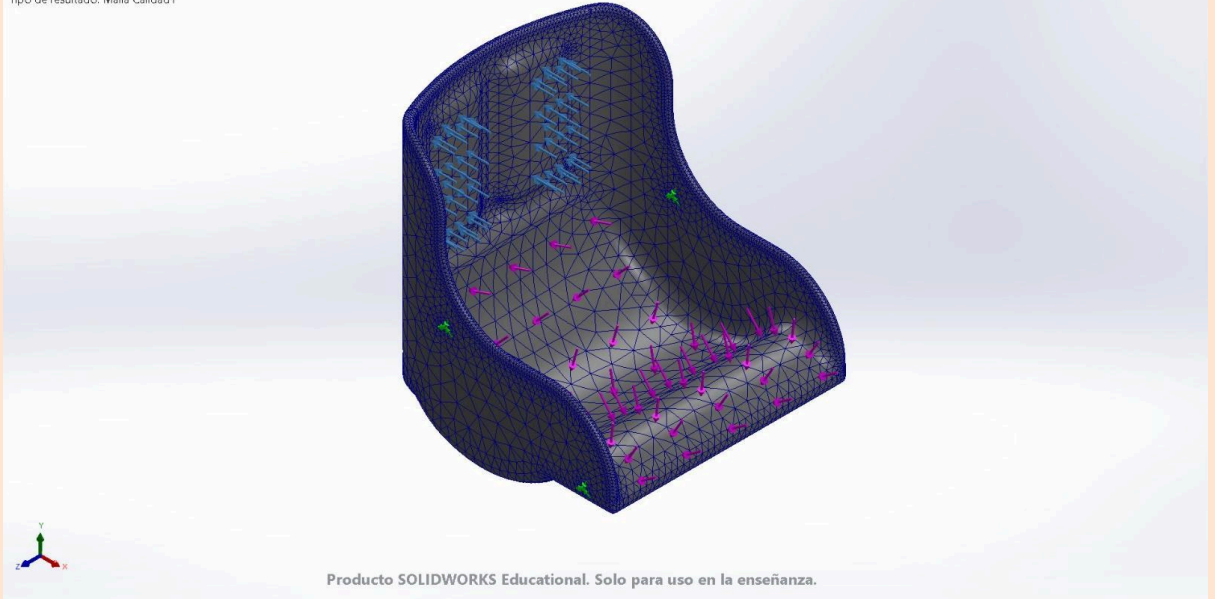
Número total de nodos	56410
Número total de elementos	32372
Cociente máximo de aspecto	88.343
% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3	96.8
El porcentaje de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10	0.386

Porcentaje de elementos distorsionados	0
Tiempo para completar la malla (hh:mm:ss):	00:00:07
Nombre de computadora:	HP_ANTONIO

Trazados de calidad de malla

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Calidad1	Malla	-	-

Nombre del modelo: Silla
Nombre de estudio: Análisis silla(-Predeterminado-)
Tipo de resultado: Malla Calidad1



Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.

Silla-Análisis silla-Calidad-Calidad1

Detalles del sensor

No hay datos

Fuerzas resultantes

Fuerzas de reacción

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N	420.947	633.52	-0.00125659	760.621

Momentos de reacción

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N.m	0	0	0	0

Fuerzas de cuerpo libre

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N	-0.0834861	0.0388106	0.238613	0.255758

Momentos de cuerpo libre

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N.m	0	0	0	1e-33

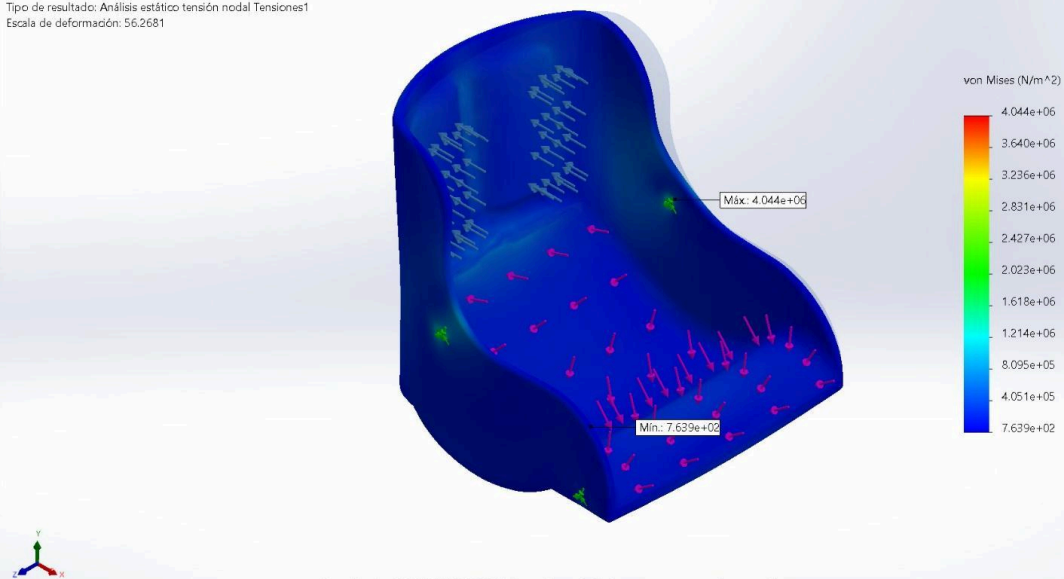
Vigas

No hay datos

Resultados del estudio

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Tensiones1	VON: Tensión de von Mises	7.639e+02N/m ² Nodo: 5092	4.044e+06N/m ² Nodo: 56358

Nombre del modelo: Silla
 Nombre de estudio: Análisis silla(-Predeterminado-)
 Tipo de resultado: Análisis estático tensión nodal Tensiones1
 Escala de deformación: 56.2681

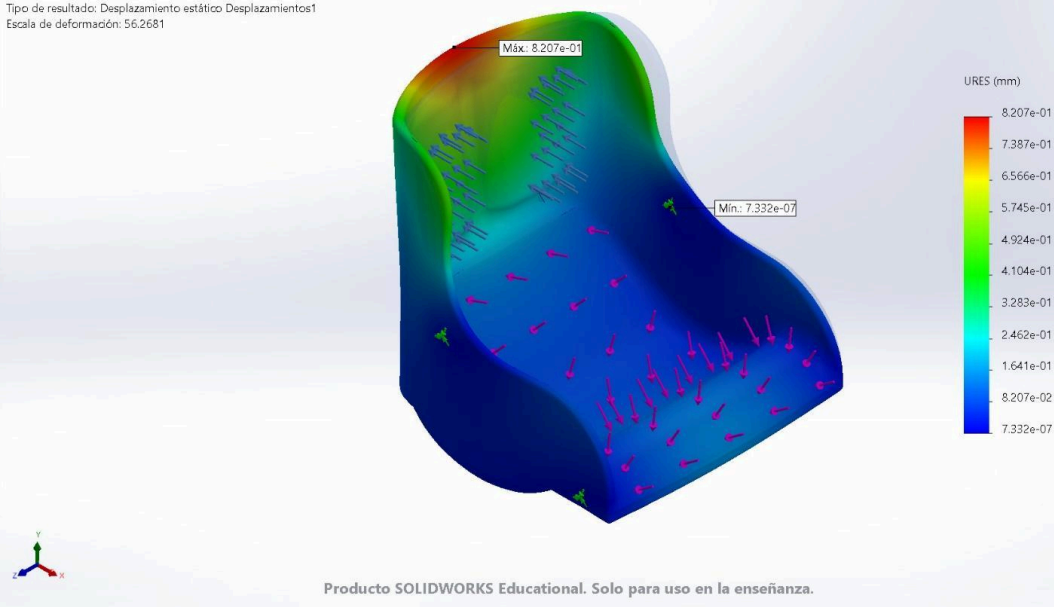


Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.

Silla-Análisis silla-Tensiones-Tensiones1

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos1	URES: Desplazamientos resultantes	7.332e-07mm Nodo: 3864	8.207e-01mm Nodo: 3289

Nombre del modelo: Silla
 Nombre de estudio: Análisis silla(-Predeterminado-)
 Tipo de resultado: Desplazamiento estático Desplazamientos1
 Escala de deformación: 56.2681

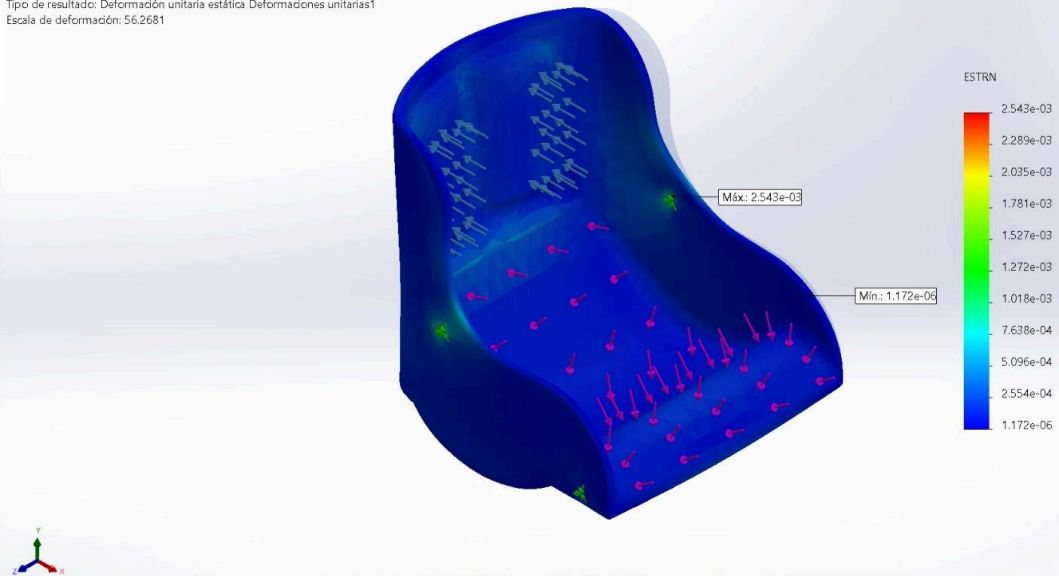


Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.

Silla-Análisis silla-Desplazamientos-Desplazamientos1

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Deformaciones unitarias1	ESTRN: Deformación unitaria equivalente	1.172e-06 Elemento: 14381	2.543e-03 Elemento: 31575

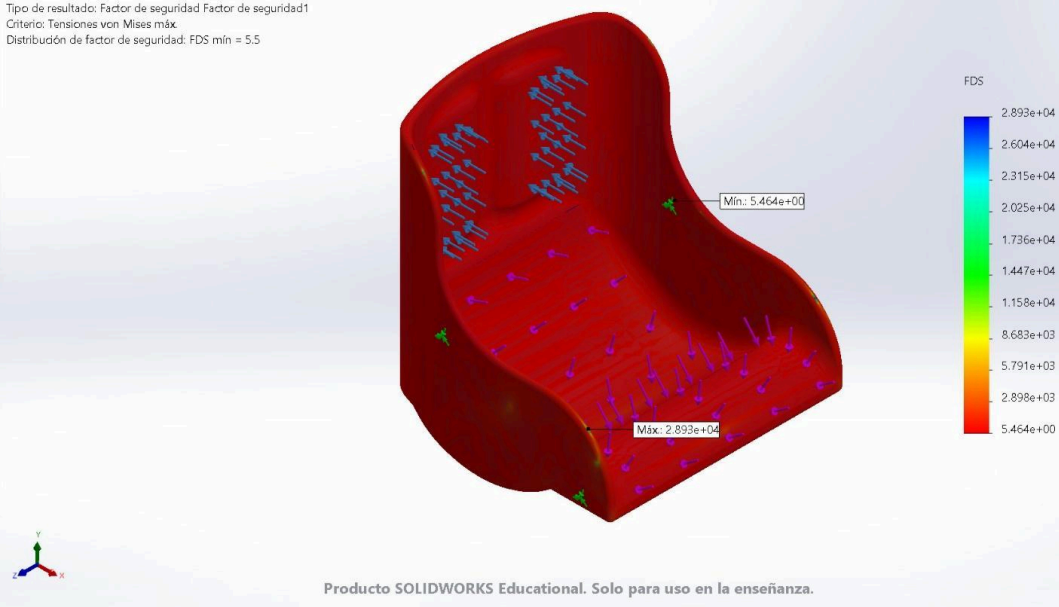
Nombre del modelo: Silla
 Nombre de estudio: Análisis silla(-Predeterminado-)
 Tipo de resultado: Deformación unitaria estática Deformaciones unitarias1
 Escala de deformación: 56.2681



Silla-Análisis silla-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Factor de seguridad1	Tensión de von Mises máx.	5.464e+00 Nodo: 56358	2.893e+04 Nodo: 5092

Nombre del modelo: Silla
 Nombre de estudio: Análisis silla(-Predeterminado-)
 Tipo de resultado: Factor de seguridad Factor de seguridad1
 Criterio: Tensiones von Mises máx.
 Distribución de factor de seguridad: FDS mín = 5.5



Silla-Análisis silla-Factor de seguridad-Factor de seguridad1



Descripción
No hay datos

Simulación de SIMULACIONRearAxleB arra

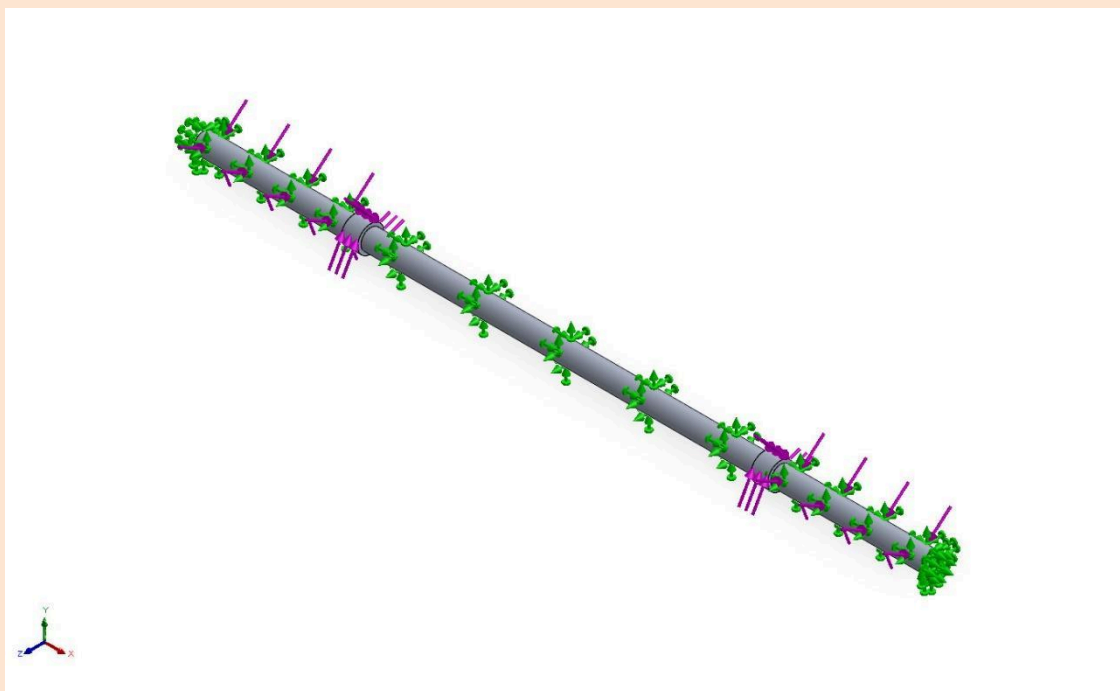
Fecha: viernes, 20 de diciembre de 2024
Diseñador: Solidworks
Nombre de estudio: Static 1
Tipo de análisis: Análisis estático

Tabla de contenidos

Descripción	1
Suposiciones	2
Información de modelo	2
Propiedades de estudio	3
Unidades	3
Propiedades de material	4
Cargas y sujeciones	5
Definiciones de conector	6
Información de interacción	6
Información de malla	7
Detalles del sensor	8
Fuerzas resultantes	9
Vigas	9
Resultados del estudio	10
Conclusión	12

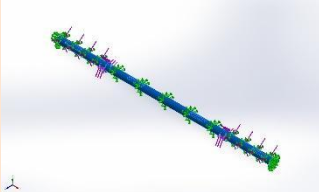
Suposiciones

Información de modelo



Nombre del modelo: SIMULACIONRearAxleBarra
Configuración actual: Default

Sólidos

Nombre de documento y referencia	Tratado como	Propiedades volumétricas	Ruta al documento/Fecha de modificación
Cut-Extrude1 	Sólido	Masa:2,11503 kg Volumen:0,000783345 m ³ Densidad:2.700 kg/m ³ Peso:20,7273 N	C:\Users\riban\Downloads\SIMULACIONRearAxleBarra.SLDPRT Dec 20 16:04:14 2024

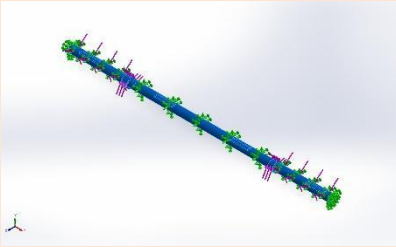
Propiedades de estudio

Nombre de estudio	Static 1
Tipo de análisis	Análisis estático
Tipo de malla	Malla sólida
Efecto térmico:	Activar
Opción térmica	Incluir cargas térmicas
Temperatura a tensión cero	298 Kelvin
Incluir los efectos de la presión de fluidos desde SOLIDWORKS Flow Simulation	Desactivar
Tipo de solver	Automático
Efecto de rigidización por tensión (Inplane):	Desactivar
Muelle blando:	Desactivar
Desahogo inercial:	Desactivar
Opciones de unión rígida incompatibles	Automático
Gran desplazamiento	Desactivar
Calcular fuerzas de cuerpo libre	Activar
Fricción	Desactivar
Utilizar método adaptativo:	Desactivar
Carpeta de resultados	Documento de SOLIDWORKS (C:\Users\riban\Downloads)

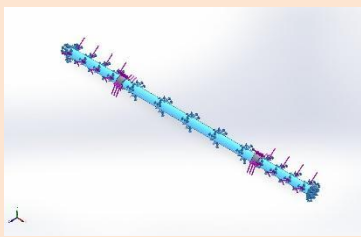
Unidades

Sistema de unidades:	Métrico (MKS)
Longitud/Desplazamiento	mm
Temperatura	Kelvin
Velocidad angular	Rad/seg
Presión/Tensión	N/m ²

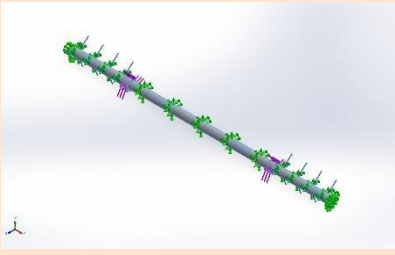
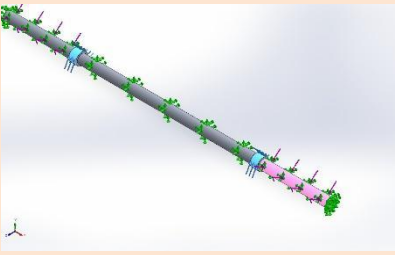
Propiedades de material

Referencia de modelo	Propiedades	Componentes
	Nombre: 1060 Alloy Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal Criterio de error predeterminado: Tensión de von Mises máx. Límite elástico: $2,75742 \times 10^7 \text{ N/m}^2$ Límite de tracción: $6,89356 \times 10^7 \text{ N/m}^2$ Módulo elástico: $6,9 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$ Coefficiente de Poisson: 0,33 Densidad: 2.700 kg/m^3 Módulo cortante: $2,7 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$ Coefficiente de dilatación térmica: $2,4 \times 10^{-5} / \text{Kelvin}$	SolidBody 1(Cut-Extrude1)(RearAxleBarra)
Datos de curva:N/A		

Cargas y sujeciones

Nombre de sujeción	Imagen de sujeción	Detalles de sujeción		
Fixed-1		Entidades: 5 cara(s) Tipo: Geometría fija		
Fuerzas resultantes				
Componentes	X	Y	Z	Resultante
Fuerza de reacción(N)	0,00519831	-0,145535	3,61739	3,62032
Momento de reacción(N.m)	0	0	0	0

Nombre de carga	Cargar imagen	Detalles de carga
-----------------	---------------	-------------------

Force-1		Entidades: 2 cara(s), 1 Sólido(s) Tipo: Aplicar fuerza normal Valor: 100 N
Torque-1		Entidades: 2 cara(s) Referencia: Cara< 1 > Tipo: Aplicar momento torsor Valor: 100 N.m

Definiciones de conector

No hay datos

Información de interacción

No hay datos

Información de malla

Tipo de malla	Malla sólida
Mallador utilizado:	Malla basada en curvatura de combinado
Puntos jacobianos para malla de alta calidad	16 Puntos
Tamaño máximo de elemento	3 mm
Tamaño mínimo del elemento	3 mm
Calidad de malla	Elementos cuadráticos de alto orden

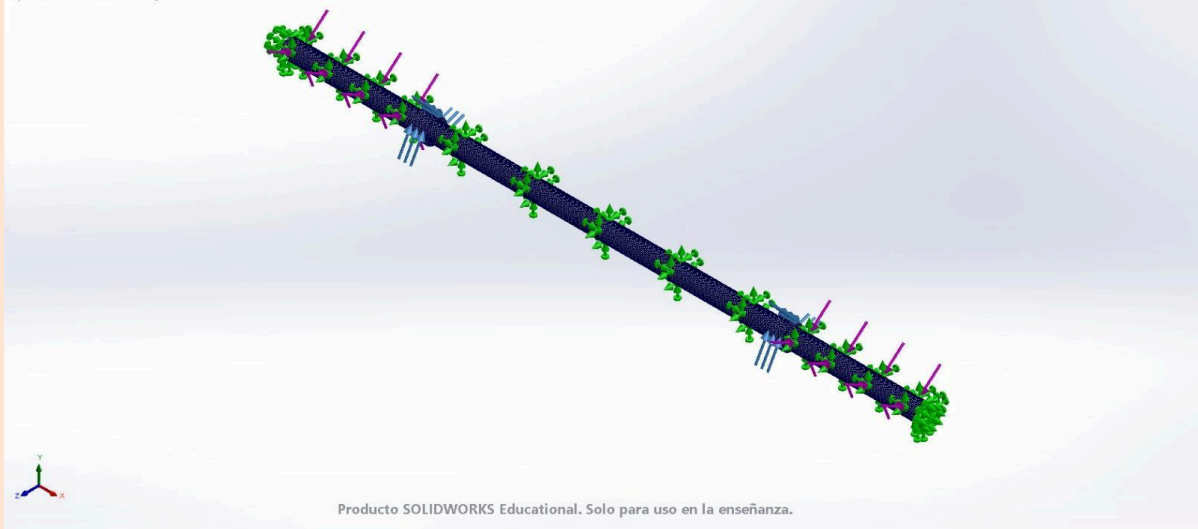
Información de malla - Detalles

Número total de nodos	329058
Número total de elementos	223850
Cociente máximo de aspecto	3,7943
% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3	100
El porcentaje de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10	0
Porcentaje de elementos distorsionados	0
Tiempo para completar la malla (hh:mm:ss):	00:00:09
Nombre de computadora:	RIBAN

Trazados de calidad de malla

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Quality1	Malla	-	-

Nombre del modelo: SIMULACIONRearAxleBarra
Nombre de estudio: Static 1(-Default-)
Tipo de resultado: Malla Quality1



SIMULACIONRearAxleBarra-Static 1-Calidad-Quality1

Detalles del sensor

No hay datos

Fuerzas resultantes

Fuerzas de reacción

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N	0,00519831	-0,145535	3,61739	3,62032

Momentos de reacción

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N.m	0	0	0	0

Fuerzas de cuerpo libre

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N	0,0453555	-0,0493016	0,03868	0,0773557

Momentos de cuerpo libre

Conjunto de selecciones	Unidades	Sum X	Sum Y	Sum Z	Resultante
Todo el modelo	N.m	0	0	0	1e-33

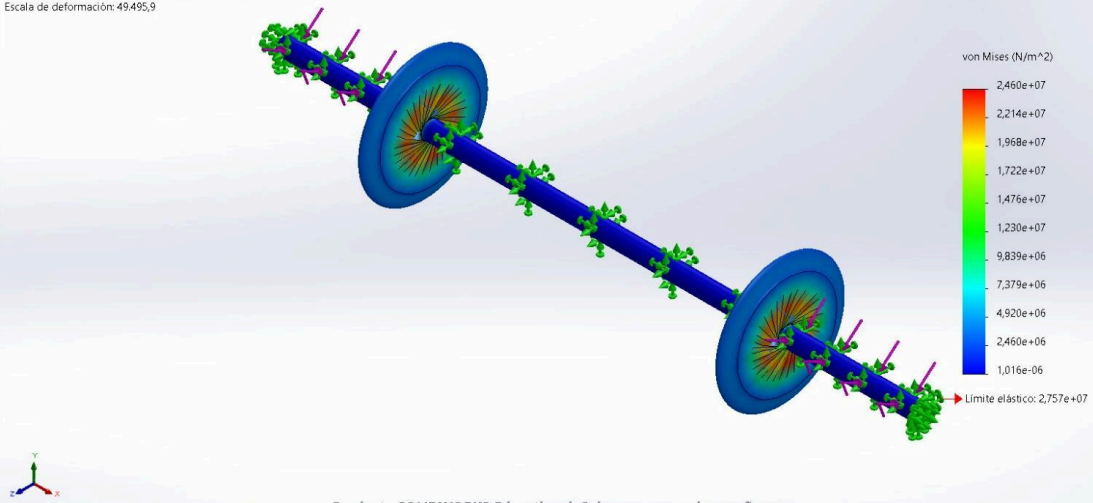
Vigas

No hay datos

Resultados del estudio

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Stress1	VON: Tensión de von Mises	1,016e-06N/m ² Nodo: 191443	2,460e+07N/m ² Nodo: 186277

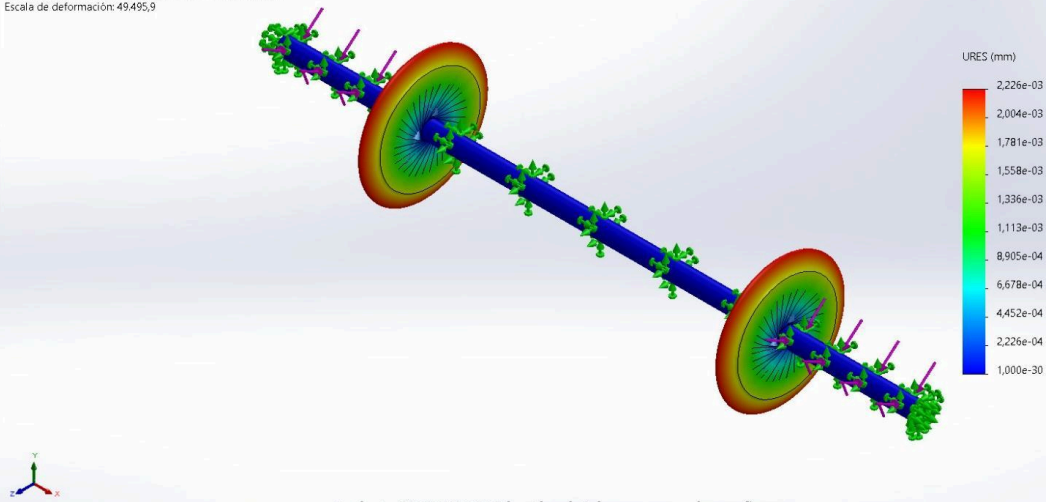
Nombre del modelo: SIMULACIONRearAxleBarra
 Nombre de estudio: Static 1(-Default-)
 Tipo de resultado: Análisis estático tensión nodal Stress1
 Escala de deformación: 49.495,9



SIMULACIONRearAxleBarra-Static 1-Tensiones-Stress1

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Displacement1	URES: Desplazamientos resultantes	0,000e+00mm Nodo: 1	2,226e-03mm Nodo: 66293

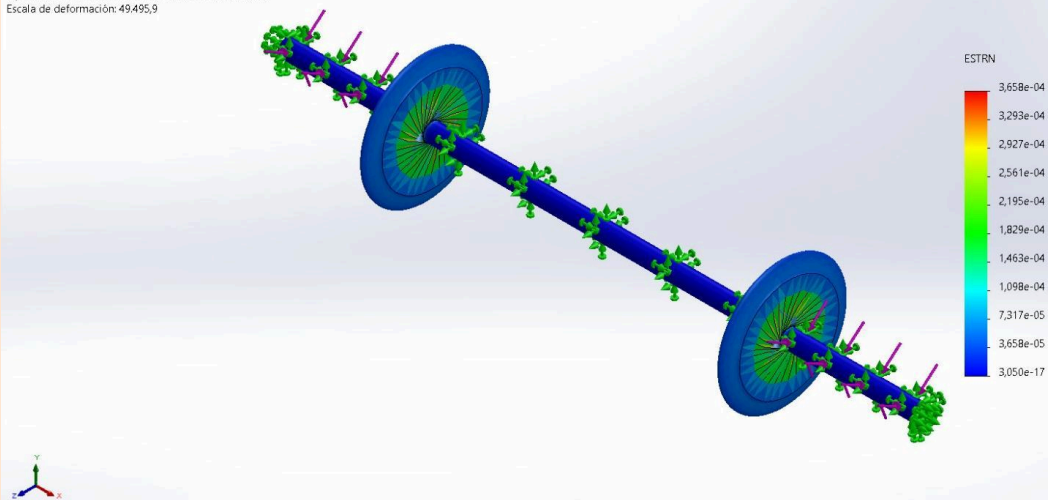
Nombre del modelo: SIMULACIONRearAxleBarra
 Nombre de estudio: Static 1(-Default-)
 Tipo de resultado: Desplazamiento estático Displacement1
 Escala de deformación: 49.495,9



SIMULACIONRearAxleBarra-Static 1-Desplazamientos-Displacement1

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Strain1	ESTRN: Deformación unitaria equivalente	3,050e-17 Elemento: 82739	3,658e-04 Elemento: 89499

Nombre del modelo: SIMULACIONRearAxleBarra
Nombre de estudio: Static 1(-Default-)
Tipo de resultado: Deformación unitaria estática Strain1
Escala de deformación: 49.495,9



Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.

SIMULACIONRearAxleBarra-Static 1-Deformaciones unitarias-Strain1

